配置存储

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_provisioning_storage.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

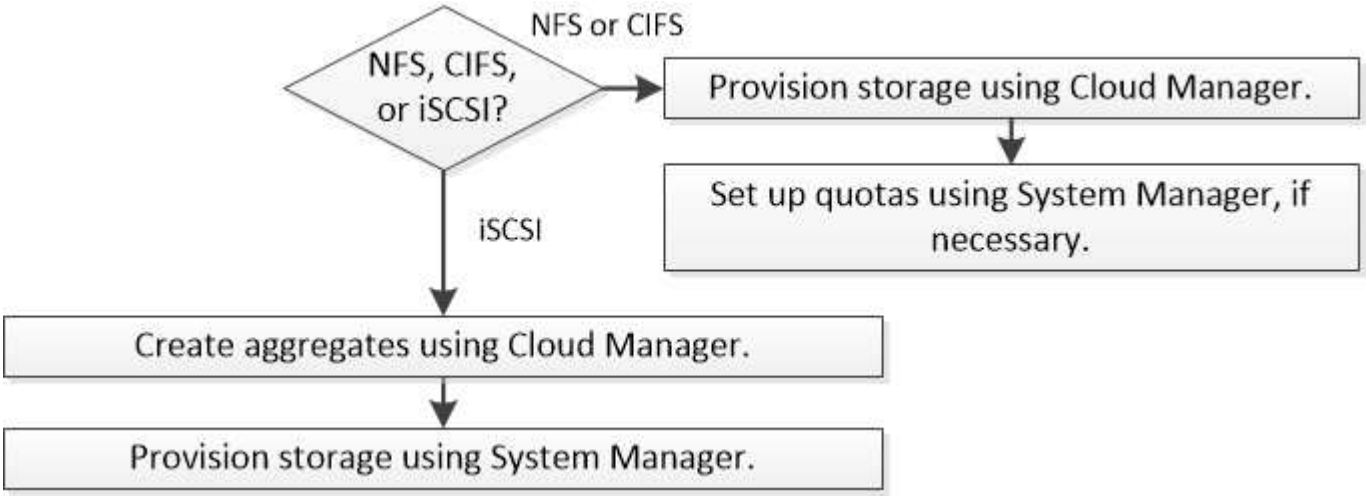
配置存储 1
配置存储 1
将非活动数据分层到低成本对象存储 5
使用 ONTAP 作为 Kubernetes 的永久性存储 8
使用 NetApp 卷加密对卷进行加密 11
管理现有存储 12

配置存储

配置存储

通过管理卷和聚合，您可以从 Cloud Manager 为您的 Cloud Volumes ONTAP 系统配置其他 NFS 和 CIFS 存储。如果需要创建 iSCSI 存储器、则应从 System Manager 执行此操作。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。



创建 **FlexVol** 卷

如果在启动 Cloud Volumes ONTAP 系统后需要更多存储，则可以从 Cloud Manager 为 NFS 或 CIFS 创建新的 FlexVol 卷。

如果要在 AWS 中使用 CIFS 、则必须设置 DNS 和 Active Directory 。有关详细信息，请参见 "Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网络要求"。

步骤

1. 在工作环境页面上，双击要配置 FlexVol 卷的 Cloud Volumes ONTAP 系统的名称。
2. 在任何聚合或特定聚合上创建新卷：

Action	步骤
创建新卷并让云管理器选择包含的聚合	单击 * 添加新卷 * 。
在特定聚合上创建新卷	a. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。 b. 单击聚合的菜单。 c. 单击 * 创建卷 * 。

3. 输入新卷的详细信息，然后单击 * 继续 * 。

   本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。

4. 如果您选择了 CIFS 协议并且 CIFS 服务器尚未设置，请在创建 CIFS 服务器对话框中指定该服务器的详细信息，然后单击 * 保存并继续 * ：

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。 • 要将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，您应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。 • 要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，应在此字段中输入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位（ OU ）"^]
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

5. 在使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略页面上，选择是否要启用存储效率功能，选择磁盘类型，并根据

需要编辑分层策略。

有关帮助信息，请参阅以下内容：

- "了解卷使用情况配置文件"
- "在 AWS 中估算系统规模"
- "在 Azure 中估算系统规模"
- "数据分层概述"

6. 单击 * 执行 * 。

Cloud Volumes ONTAP 配置卷。

如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。

如果要对卷应用配额、则必须使用系统管理器或 CLI 。配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

在 HA 配置中的第二个节点上创建 FlexVol 卷

默认情况下， Cloud Manager 会在 HA 配置中的第一个节点上创建卷。如果需要双活动配置（两个节点都将数据提供给客户端）、则必须在第二个节点上创建聚合和卷。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
3. 单击 * 添加聚合 * ，然后创建聚合。
4. 对于主节点，请在 HA 对中选择第二个节点。
5. Cloud Manager 创建聚合后，选择该聚合，然后单击 * 创建卷 * 。
6. 输入新卷的详细信息，然后单击 * 创建 * 。

如果需要，您可以在此聚合上创建其他卷。

> 对于部署在多个 AWS 可用性区域中的 HA 对，您必须使用卷所在节点的浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

创建聚合

您可以自己创建聚合或让 Cloud Manager 在创建卷时为您执行此操作。自行创建聚合的优势在于，您可以选择底层磁盘大小，从而根据需要的容量或性能对聚合进行大小调整。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 实例的名称。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
3. 单击 * 添加聚合 * ，然后指定聚合的详细信息。

有关磁盘类型和磁盘大小的帮助，请参见 "规划配置"。

4. 单击 * 执行 * ，然后单击 * 批准和购买 * 。

配置 iSCSI LUN

如果要创建 iSCSI LUN 、则需要从 System Manager 创建。

开始之前

- 必须在要连接到 LUN 的主机上安装和设置主机实用程序。
- 必须已从主机记录 iSCSI 启动程序名称。为 LUN 创建 igroup 时需要提供此名称。
- 在 System Manager 中创建卷之前，必须确保具有具有足够空间的聚合。您需要在 Cloud Manager 中创建聚合。有关详细信息，请参见 "创建聚合"。

这些步骤介绍了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

步骤

1. "登录到系统管理器。"。
2. 单击 * 存储 > LUN* 。
3. 单击 * 创建 * ，然后按照提示创建 LUN 。
4. 从主机连接到 LUN 。

   有关说明，请参见 "Host Utilities 文档" 适用于您的操作系统。

使用 FlexCache 卷加速数据访问

FlexCache 卷是一种存储卷，用于缓存原始（或源）卷中的 NFS 读取数据。后续读取缓存的数据会加快对该数据的访问速度。

您可以使用 FlexCache 卷加快数据访问速度，或者从访问量较多的卷卸载流量。FlexCache 卷有助于提高性能，尤其是在客户端需要重复访问相同数据时，因为可以直接提供数据，而无需访问原始卷。FlexCache 卷非常适合读取密集型系统工作负载。

Cloud Manager 目前不提供 FlexCache 卷的管理，但您可以使用 ONTAP 命令行界面或 ONTAP 系统管理器创建和管理 FlexCache 卷：

- "《 FlexCache 卷加快数据访问高级指南》"
- "在 System Manager 中创建 FlexCache 卷"

从 3.7.2 版开始， Cloud Manager 将为所有新的 Cloud Volumes ONTAP 系统生成 FlexCache 许可证。此许可证包含 500 GB 的使用量限制。

> 要生成许可证， Cloud Manager 需要访问 https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 。确保此 URL 可从防火墙访问。

将非活动数据分层到低成本对象存储

您可以通过将热数据的 SSD 或 HDD 性能层与非活动数据的对象存储容量层相结合来降低存储成本。有关简要概述，请参见 "数据分层概述"。

要设置数据分层、您只需执行以下操作：

选择支持的配置

支持大多数配置。如果您的 Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版或 BYOL 系统运行的是最新版本，则最好继续操作。 "了解更多信息。"。

确保 **Cloud Volumes ONTAP** 与对象存储之间的连接

- 对于 AWS ， S3 需要一个 VPC 端点。 了解更多信息。。
- 对于 Azure ，只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需执行任何操作。 了解更多信息。。
- 对于 GCP ，您需要向 Cloud Manager 添加一个 GCP 帐户并为 Private Google Access 配置子网。 了解更多信息。。

创建，修改或复制卷时，请选择分层策略

在创建，修改或复制卷时， Cloud Manager 会提示您选择分层策略。

- "对读写卷上的数据进行分层"
- "分层数据保护卷上的数据"

> 数据分层不需要什么？
>
> - 您无需安装功能许可证即可启用数据分层。
> - 您无需创建容量层（ S3 存储分段， Azure Blob 容器或 GCP 存储分段）。云管理器可以为您提供这种功能。

支持数据分层的配置

您可以在使用特定配置和功能时启用数据分层：

- Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版和 BYOL 支持数据分层，从以下版本开始：
  - AWS 中的 9.2 版
  - 采用单节点系统的 Azure 中的 9.4 版
  - 使用 HA 对的 Azure 中的 9.6 版
  - GCP 中的 9.6 版

    > 采用 DS3_v2 虚拟机类型的 Azure 不支持数据分层。

- 在 AWS 中，性能层可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量优化 HDD 。
- 在 Azure 中，性能层可以是高级 SSD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘或标准 HDD 受管磁盘。
- 在 GCP 中，性能层可以是 SSD 或 HDD （标准磁盘）。
- 加密技术支持数据分层。
- 必须在卷上启用精简配置。

将冷数据分层到 **AWS S3** 的要求

确保 Cloud Volumes ONTAP 已连接到 S3 。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，请参见 "AWS 文档：创建网关端点"。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、 VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"。

将冷数据分层到 **Azure Blob** 存储的要求

只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限，则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

权限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

将冷数据分层到 Google Cloud 存储分段的要求

- 您需要通过输入服务帐户的存储访问密钥将 Google Cloud Platform 帐户添加到 Cloud Manager 。Cloud Manager 可通过这些密钥设置用于数据分层的云存储分段。有关说明，请参见 "设置 GCP 帐户并将其添加到 Cloud Manager"。
- 必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置专用 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

对读写卷中的数据进行分层

Cloud Volumes ONTAP 可以将读写卷上的非活动数据分层到经济高效的对象存储中，从而腾出性能层来存储热数据。

步骤

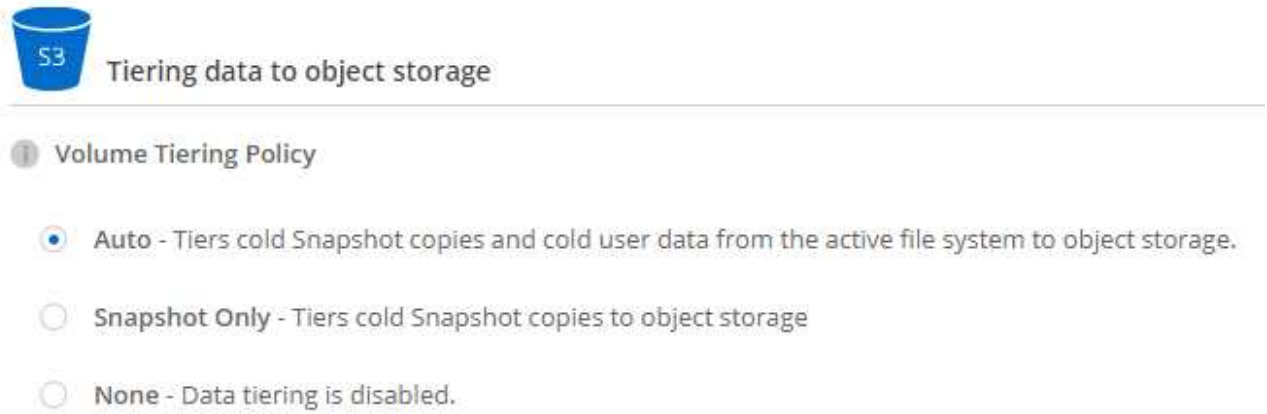
1. 在工作环境中、创建新卷或更改现有卷的层：

任务	Action
创建新卷	单击 * 添加新卷 * 。
修改现有卷	选择卷并单击 * 更改磁盘类型和分层策略 * 。

2. 选择仅快照策略或自动策略。

   有关这些策略的问题描述，请参见 "数据分层概述"。

   - 示例 *



   如果启用数据分层的聚合尚未存在，则 Cloud Manager 会为该卷创建一个新聚合。

   如果您希望自己创建聚合、则可以在创建聚合时对聚合启用数据分层。

对数据保护卷中的数据进行分层

Cloud Volumes ONTAP 可以将数据从数据保护卷分层到容量层。如果激活目标卷、则数据将在读取时逐渐移动到性能层。

步骤

1. 在 " 工作环境 " 页上、选择包含源卷的工作环境、然后将其拖到要将卷复制到的工作环境中。
2. 按照提示操作、直至到达分层页面并启用到对象存储的数据分层。

    - 示例 *

有关复制数据的帮助，请参见 "将数据复制到云中或从云中复制数据"。

在 AWS 或 Azure 中更改分层级别

启用数据分层后， Cloud Volumes ONTAP 会将非活动数据分层到 AWS 中的 S3 *Standard* 存储类或 Azure 中的 *hot* 存储层。部署 Cloud Volumes ONTAP 后，您可以通过更改 30 天内未访问的非活动数据的分层级别来降低存储成本。如果您确实访问了数据、访问成本会更高、因此在更改分层级别之前必须考虑到这一点。

> 您不能更改 GCP 中的分层级别，因为此时仅支持 _Region_storage 类。

分层级别为 System Wide - 恢复不是每个卷。

在 AWS 中，您可以更改分层级别，以便非活动数据在 30 天后移至以下存储类之一：

- 智能分层
- 标准—不经常访问
- 一个 ZONE 不常访问

在 Azure 中，您可以更改分层级别，以便非活动数据在 30 天后移至 *cool* 存储层。

有关分层级别工作原理的详细信息，请参见 "数据分层概述"。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * S3 存储类 * 或 * Blob 存储分层 * 。
2. 选择分层级别，然后单击 * 保存 * 。

使用 ONTAP 作为 Kubernetes 的永久性存储

Cloud Manager 可以自动部署 "NetApp Trident" 在 Kubernetes 集群上，以便可以使用 ONTAP 作为容器的永久性存储。这适用于 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 集群。

在完成这些步骤之前，您需要 "创建 Cloud Volumes ONTAP 系统" 或 通过 Cloud Manager 。

如果您使用部署 Kubernetes 集群 "NetApp Kubernetes Service"， Cloud Manager 可以通过您的 NetApp Cloud

Central 帐户自动发现集群。如果是这种情况，请跳过前两个步骤，从第 3 步开始。

验证网络连接

1. Cloud Manager 和 Kubernetes 集群之间以及从 Kubernetes 集群到 ONTAP 系统之间必须具有网络连接。
2. 安装 Trident 时， Cloud Manager 需要出站 Internet 连接才能访问以下端点：

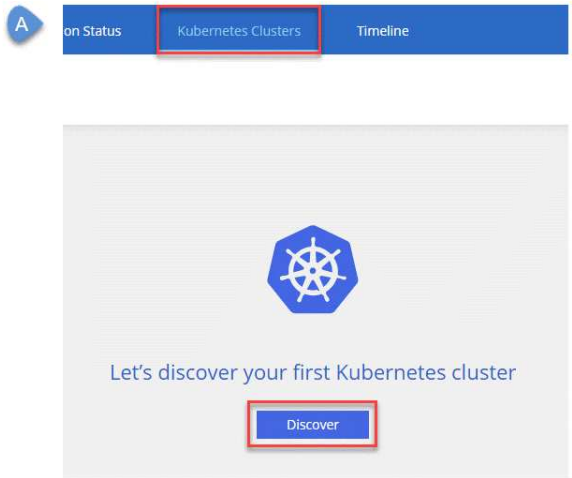
   https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

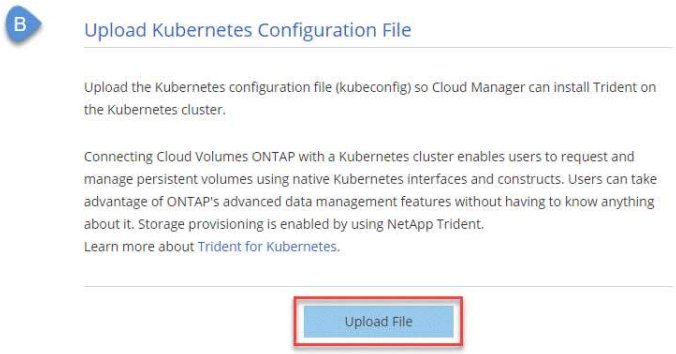
   当您将工作环境连接到 Kubernetes 集群时， Cloud Manager 会在该集群上安装 Trident 。

将 **Kubernetes** 配置文件上传到 **Cloud Manager**

对于每个 Kubernetes 集群，帐户管理员需要上传一个 YAML 格式的配置文件（ kubeconfig ）。上传文件后，Cloud Manager 会验证与集群的连接，并保存 kubeconfig 文件的加密副本。

单击 * Kubernetes Clusters > Discover > Upload File* ，然后选择 kubeconfig 文件。

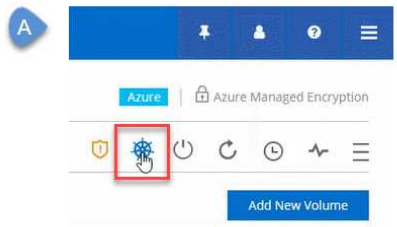


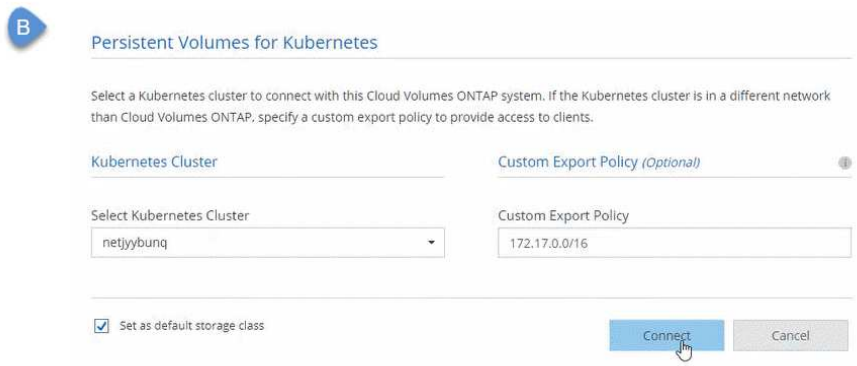


将您的工作环境连接到 **Kubernetes** 集群

在工作环境中，单击 Kubernetes 图标并按照提示进行操作。您可以将不同的集群连接到不同的 ONTAP 系统，将多个集群连接到同一个 ONTAP 系统。

您可以选择将 NetApp 存储类设置为 Kubernetes 集群的默认存储类。默认情况下，当用户创建永久性卷时，Kubernetes 集群可以使用已连接的 ONTAP 系统作为后端存储。





开始配置永久性卷

使用原生 Kubernetes 接口和构造请求和管理永久性卷。Cloud Manager 会创建四个 Kubernetes 存储类，您可以在配置永久性卷时使用这些存储类：

- * NetApp 文件 *： 用于将永久性卷绑定到单节点 ONTAP 系统
- * netapp-file-san*： 用于将 iSCSI 永久性卷绑定到单节点 ONTAP 系统
- * netapp-file-redundred*： 用于将永久性卷绑定到 ONTAP HA 对
- * netapp-file-redundred-san-san： 用于将 iSCSI 永久性卷绑定到 ONTAP HA 对

Cloud Manager 会将 Trident 配置为默认使用以下配置选项：

- 精简卷
- 默认 Snapshot 策略
- 可访问的 Snapshot 目录

"了解有关使用适用于 Kubernetes 的 Trident 配置第一个卷的更多信息"

什么是 trident 卷?

Cloud Manager 会在连接到 Kubernetes 集群的第一个 ONTAP 系统上创建一个卷。卷的名称将附加 "_trident 或 trident 。 " ONTAP 使用此卷连接到 Kubernetes 集群。您不应删除这些卷。

断开或删除 Kubernetes 集群时会发生什么情况?

使用 Cloud Manager ，您可以断开各个 ONTAP 系统与 Kubernetes 集群的连接。断开系统连接后，不能再将该 ONTAP 系统用作容器的永久性存储。不会删除现有永久性卷。

从 Kubernetes 集群断开所有系统的连接后，您还可以从 Cloud Manager 中删除整个 Kubernetes 配置。删除集群时， Cloud Manager 不会卸载 Trident ，也不会删除任何永久性卷。

这两种操作都只能通过 API 来执行。我们计划在未来版本中将这些操作添加到界面中。"单击此处了解有关 API 的详细信息"。

使用 NetApp 卷加密对卷进行加密

NetApp 卷加密（NVE）是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。数据， Snapshot 副本和元数据已加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。

关于此任务

- 从 Cloud Manager 3.7.1 开始，向 NetApp 支持部门注册的每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都会自动安装 NetApp 卷加密许可证。
  - "将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager"
  - "注册按需购买的系统"

    Cloud Manager 不会在位于中国地区的系统上安装 NVE 许可证。

- 目前， Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理服务器支持 NetApp 卷加密。不支持板载密钥管理器。
- 您需要从 ONTAP 命令行界面设置 NetApp 卷加密。

  然后，您可以使用命令行界面或 System Manager 对特定卷启用加密。Cloud Manager 不支持从其用户界面及其 API 进行 NetApp 卷加密。

"了解有关支持的加密技术的更多信息"。

步骤

1. 查看中支持的密钥管理器列表 "NetApp 互操作性表工具"。

   搜索 * 密钥管理器 * 解决方案。

2. "连接到 Cloud Volumes ONTAP 命令行界面"。
3. 安装 SSL 证书并连接到外部密钥管理服务器。

   "ONTAP 9 NetApp 加密高级指南：配置外部密钥管理"

4. 使用命令行界面或 System Manager 创建新的加密卷或转换现有的未加密卷。
   - 命令行界面
     - 对于新卷，请使用带有 -encrypt 参数的 * volume cre* 命令。

       "ONTAP 9 NetApp 加密高级指南：在新卷上启用加密"

     - 对于现有卷，请使用 * volume encryption conversion start* 命令。

       "ONTAP 9 NetApp 加密高级指南：使用 volume encryption conversion start 命令在现有卷上启用加密"

   - System Manager
     - 对于新卷，请单击 * 存储 > 卷 > 创建 > 创建 FlexVol * ，然后选择 * 已加密 * 。

"使用 System Manager 进行 ONTAP 9 集群管理：创建 FlexVol 卷"

- 对于现有卷，请选择卷，单击 * 编辑 * ，然后选择 * 加密 * 。

  "使用 System Manager 进行 ONTAP 9 集群管理：编辑卷属性"

管理现有存储

利用 Cloud Manager ，您可以管理卷、聚合和 CIFS 服务器。它还会提示您移动卷以避免容量问题。

管理现有卷

您可以根据存储需求的变化管理现有卷。您可以查看、编辑、克隆、恢复和删除卷。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
2. 管理卷：

任务	Action
查看有关卷的信息	选择一个卷，然后单击 * 信息 * 。
编辑卷（仅限读写卷）	a. 选择一个卷，然后单击 * 编辑 * 。 b. 修改卷的 Snapshot 策略， NFS 访问控制列表或共享权限，然后单击 * 更新 * 。 如果需要自定义 Snapshot 策略，可以使用 System Manager 创建这些策略。
克隆卷	a. 选择一个卷，然后单击 * 克隆 * 。 b. 根据需要修改克隆名称，然后单击 * 克隆 * 。 此过程将创建 FlexClone 卷。FlexClone 卷是一个可写的时间点副本、节省空间、因为它对元数据使用少量空间、然后仅在更改或添加数据时占用额外空间。 要了解有关 FlexClone 卷的详细信息，请参见 "《 ONTAP 9 逻辑存储管理指南》"。
将数据从 Snapshot 副本恢复到新卷	a. 选择一个卷，然后单击 * 从 Snapshot 副本还原 * 。 b. 选择 Snapshot 副本，输入新卷的名称，然后单击 * 还原 * 。
按需创建 Snapshot 副本	a. 选择一个卷，然后单击 * 创建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后单击 * 创建 * 。

任务	Action
获取 NFS 挂载命令	a. 选择一个卷，然后单击 * 挂载命令 * 。 b. 单击 * 复制 * 。
更改底层磁盘类型	a. 选择一个卷，然后单击 * 更改磁盘类型和分层策略 * 。 b. 选择磁盘类型，然后单击 * 更改 * 。 Cloud Manager 会将卷移动到使用选定磁盘类型的现有聚合中、或者为卷创建新聚合。
更改分层策略	a. 选择一个卷，然后单击 * 更改磁盘类型和分层策略 * 。 b. 单击 * 编辑策略 * 。 c. 选择其他策略，然后单击 * 更改 * 。 Cloud Manager 会将卷移动到使用选定磁盘类型并进行分层的现有聚合中、或者为卷创建一个新聚合。
为卷启用或禁用与 S3 的同步	选择一个卷，然后单击 * 同步到 S3* 或 * 删除同步关系 * 。 必须先启用 Sync to S3 功能，然后才能使用这些选项。有关说明，请参见 "将数据同步到 AWS S3"
删除卷	a. 选择一个卷，然后单击 * 删除 * 。 b. 再次单击 * 删除 * 进行确认。

管理现有聚合

您可以通过添加磁盘，查看聚合相关信息以及删除聚合来自行管理聚合。

如果要删除聚合、必须先删除聚合中的卷。

如果聚合空间不足，则可以使用 OnCommand System Manager 将卷移动到另一个聚合。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
3. 管理聚合：

任务	Action
查看有关聚合的信息	选择一个聚合并单击 * 信息 * 。
在特定聚合上创建卷	选择一个聚合并单击 * 创建卷 * 。

任务	Action
将磁盘添加到聚合	a. 选择一个聚合，然后单击 * 添加 AWS 磁盘 * 或 * 添加 Azure 磁盘 * 。 b. 选择要添加的磁盘数，然后单击 * 添加 * 。 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
删除聚合	a. 选择不包含任何卷的聚合，然后单击 * 删除 * 。 b. 再次单击 * 删除 * 进行确认。

修改 CIFS 服务器

如果您更改了 DNS 服务器或 Active Directory 域、则需要在 Cloud Volumes ONTAP 中修改 CIFS 服务器、以便它可以继续为客户端提供存储。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > CIFS 设置 * 。
2. 指定 CIFS 服务器的设置：

任务	Action
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

3. 单击 * 保存 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会根据更改更新 CIFS 服务器。

移动卷以避免容量问题

云管理器可能会显示一条需要执行的操作消息、指出需要移动卷以避免容量问题、但无法提供解决问题的建议。

如果发生这种情况，您需要确定如何更正问题、然后移动一个或多个卷。

步骤

1. 确定如何解决此问题。。
2. 根据您的分析、移动卷以避免容量问题：
   - 将卷移动到另一个系统。。
   - 将卷移动到同一系统上的另一个聚合。。

确定如何解决容量问题

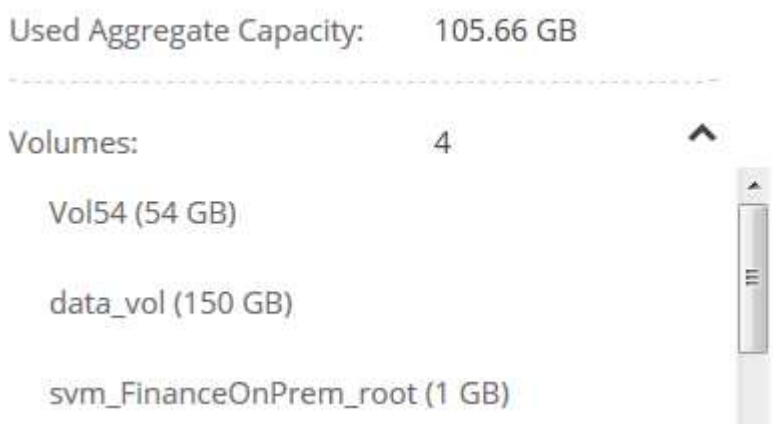
如果云管理器无法提供移动卷以避免容量问题的建议、则必须确定需要移动的卷以及是否应将它们移动到同一系统上的另一个聚合或另一个系统上。

步骤

1. 查看“ Action Required ”（需要操作）消息中的高级信息以确定已达到其容量限制的聚合。

   例如，高级信息应显示类似于以下内容的内容：聚合 aggr1 已达到其容量限制。

2. 确定要从聚合中移出的一个或多个卷：
   a. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
   b. 选择聚合，然后单击 * 信息 * 。
   c. 展开卷列表。



   d. 检查每个卷的大小并选择一个或多个卷以从聚合中移出。

      您应该选择足够大的卷来释放聚合中的空间、以便将来避免出现额外的容量问题。

3. 如果系统未达到磁盘限制、则应将卷移动到同一系统上的现有聚合或新聚合。

   有关详细信息，请参见 "将卷移动到另一个聚合以避免容量问题"。

4. 如果系统已达到磁盘限制，请执行以下任一操作：
   a. 删除所有未使用的卷。
   b. 重新排列卷以释放聚合上的空间。

有关详细信息，请参见 "将卷移动到另一个聚合以避免容量问题"。

c. 将两个或多个卷移动到另一个具有空间的系统。

有关详细信息，请参见 "将卷移动到另一个系统以避免容量问题"。

将卷移动到另一个系统以避免容量问题

您可以将一个或多个卷移动到另一个 Cloud Volumes ONTAP 系统以避免容量问题。如果系统达到其磁盘限制，则可能需要执行此操作。

您可以按照此任务中的步骤更正以下需要执行的操作消息：

```
 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud
Manager cannot perform this action for you because the system has reached
the disk limit.
.步骤
. 确定具有可用容量的 Cloud Volumes ONTAP 系统或部署新系统。
. 将源工作环境拖放到目标工作环境中以执行卷的一次性数据复制。
```

+
有关详细信息，请参见 "在系统之间复制数据"。

1. 转到复制状态页，然后中断 SnapMirror 关系、将复制的卷从数据保护卷转换为读 / 写卷。

   有关详细信息，请参见 "管理数据复制计划和关系"。

2. 配置卷以进行数据访问。

   有关为数据访问配置目标卷的信息，请参见 "《 ONTAP 9 卷灾难恢复快速指南》"。

3. 删除原始卷。

   有关详细信息，请参见 "管理现有卷"。

将卷移动到另一个聚合以避免容量问题

您可以将一个或多个卷移动到另一个聚合中以避免容量问题。

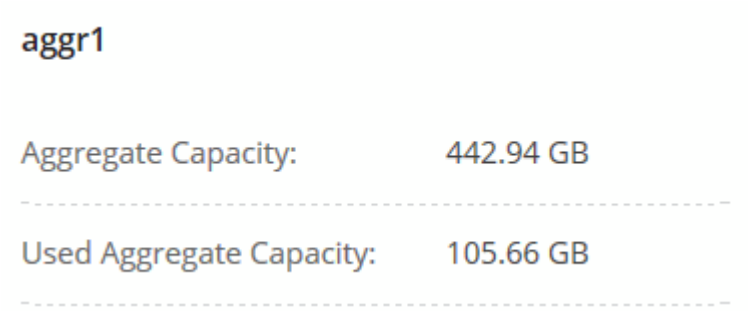
您可以按照此任务中的步骤更正以下需要执行的操作消息：

```
 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;
however, Cloud Manager cannot perform this action for you.
.步骤
. 验证现有聚合是否具有需要移动的卷的可用容量：
```

+

.. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
.. 选择每个聚合，单击 * 信息 * ，然后查看可用容量（聚合容量减去已用聚合容量）。

+



1. 如果需要，请将磁盘添加到现有聚合：
   a. 选择聚合，然后单击 * 添加磁盘 * 。
   b. 选择要添加的磁盘数，然后单击 * 添加 * 。
2. 如果没有聚合可用容量，请创建新聚合。

   有关详细信息，请参见 "创建聚合"。

3. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移动到聚合。
4. 在大多数情况下，您可以使用 System Manager 移动卷。

   有关说明，请参见 "《 ONTAP 9 卷移动快速指南》"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.